DELTA FORCE

ESCUELA DE AVIACIÓN

COMUNICACIONES

TEMAS

- Introducción
- Sistema de comunicaciones básico
- Alfabeto fonético aeronáutico
- Recomendaciones OACI
- Ejemplos en la comunicación aeronáutica

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INTRODUCCION

En todo sistema de comunicaciones existe un proceso que en forma general consiste:

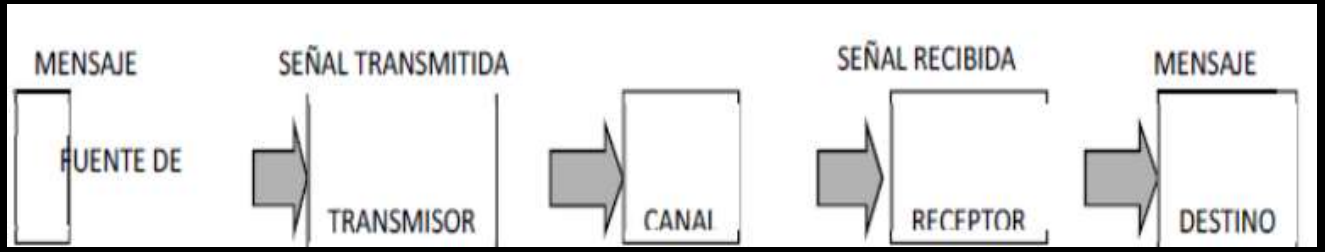
- Un mensaje (información) de audiofrecuencia debe ser transmitido a una estación receptora.
- Una onda electromagnética se emplea como vehículo para poder transportar la información.
- Un proceso de modulación garantiza que el mensaje quede instalado en la onda electromagnética que lo transportara.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

- Un transmisor y un receptor son los equipos encargados de enviar y recibir la información.
- Las ondas electromagnéticas ya moduladas se propagan con unas determinadas características de acuerdo con la frecuencia de la portadora.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

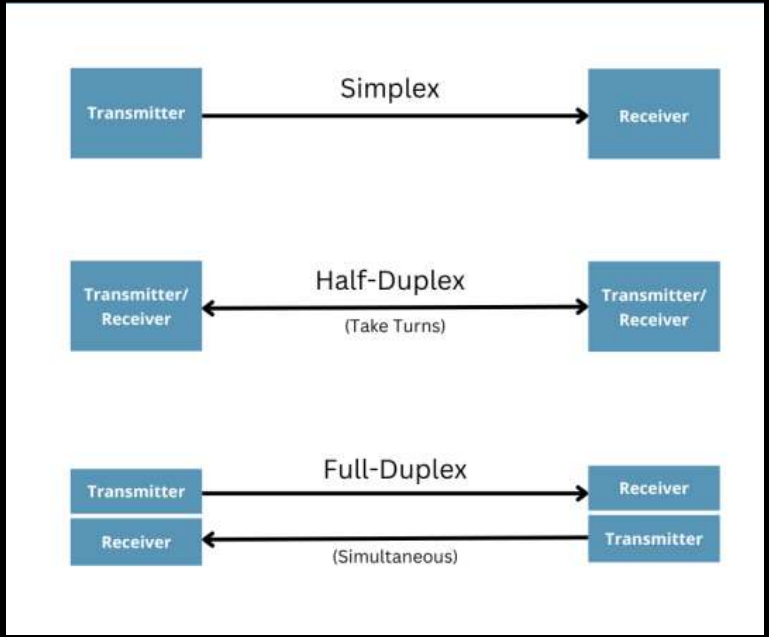
SISTEMA DE COMUNICACIONES BASICO



Las partes esenciales del sistema son el transmisor, la línea de transmisión y el receptor. Cabe destacar que este sistema es unidireccional. Para que exista un sistema de comunicaciones completo, el equipo debe poder funcionar de la manera opuesta.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

COMUNICACIONES SIMPLEX Y DUPLEX

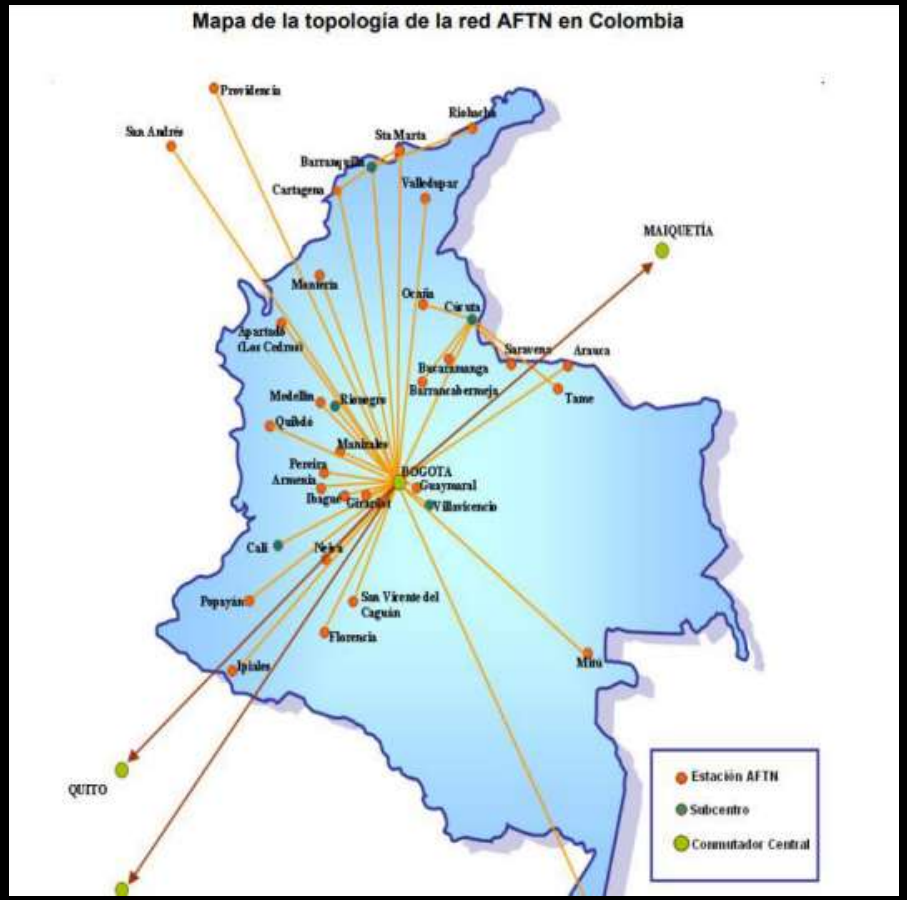


DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

FRECUENCIAS DE USO COMUN

- Localizadores de emergencia 406 MHz y 121,500 MHz.
- NDB 130 – 535 kHz
- VHF COM 117,975 – 137,000
- VHF NAV 108,000 – 117,975 MHz.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

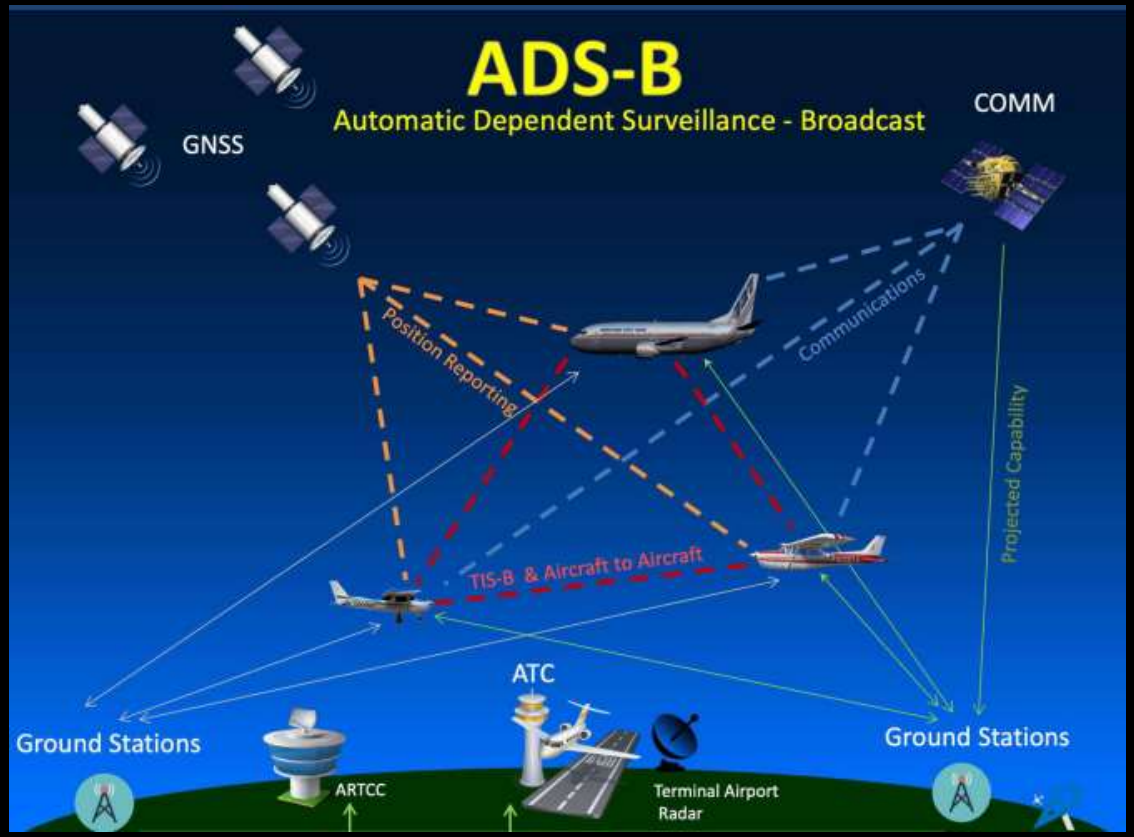


AFTN

- AFTN Red fija de telecomunicacion es aeronáuticas

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

ADS-B



DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

TRANSPONDER
4096 CLAVES

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

AIP COLOMBIA

https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/aip

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

SUB-BANDAS VHF

Sub-banda de frecuencias Utilización mundial Aplicación (*)

- 118,000 - 118,925 Nacional/ internacional TWR 119,000 - 121,375 Nacional/ internacional APP 121,500 Frecuencia de emergencia Frecuencia de emergencia
- 121,600 - 121,975 Nacional/ internacional SMC
- 122,000 - 123,050 Nacional –
- 123,100 Frecuencia auxiliar SAR Frecuencia auxiliar SAR
- 123,150 - 123,675 Nacional –
- 123,450 Comunicaciones aire – aire Comunicaciones aire- aire
- 123,700 - 126,675 Nacional/ internacional ACC

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

- 126,700 - 127,575 Nacional/ internacional Fines generales
- 127,600 - 127,900 Nacional/ internacional VOLMET / ATIS
- 127,950 - 128,800 Nacional/ internacional ACC 128,850- 129,850 Nacional/ internacional APP 129,900 - 132,025 Nacional/ internacional AOC 132,050- 132,950 Nacional/ internacional VOLMET / ATIS 133,000 - 135,950 Nacional/ internacional ACC 136,000 - 136,875 Nacional/ internacional --
- 136,900 - 136, 975 Nacional/ internacional Reservada para VDL (*) Con la excepción de 123,450 MHz que también se utiliza como canal mundial de comunicaciones aire – aire

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

A	alfa	N	november
B	bravo	O	oscar
C	charlie	P	papa
D	delta	Q	quebec
E	echo	R	romeo
F	foxtrot	S	sierra
G	golf	T	tango
H	hotel	U	uniform
I	india	V	victor
J	juliett	W	whiskey
K	kilo	X	x-ray
L	lima	Y	yankee
M	mike	Z	zulu

ALFABETO FONETICO AERONAUTICO

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

RADIOTELEFONIA
DOC. 9432 OACI

1. Antes de iniciar la transmisión, haga escucha en la frecuencia que ha de utilizarse, para verificar que no habrá interferencias con la transmisión de otra estación.

2. Familiarícese con las técnicas correctas de utilización del micrófono.
3. Emplee un tono normal de conversación y hable en forma clara e inteligible.
4. Mantenga una velocidad constante de dicción que no exceda de 100 palabras por minuto. Cuando sepa que el destinatario del mensaje habrá de anotar los elementos del mensaje, hable más lentamente.
5. Mantenga el volumen de dicción en un nivel constante.
6. Una ligera pausa antes y después de los números hará que sean más fáciles de entender

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

7. Evite emitir sonidos en momentos de duda tales como “humm”, “este/o…
8. Familiarícese con la técnica de manejo del micrófono, especialmente en cuanto a mantener el micrófono a una distancia constante cuando no se utiliza un modulador con un nivel constante.
9. Deje de hablar momentáneamente si hubiera necesidad de alejar la cabeza del micrófono.
10. Antes de empezar a hablar oprima a fondo el interruptor de transmisión y no lo suelte hasta terminar el mensaje. Con esto tendrá la seguridad de que se ha transmitido la totalidad del mensaje. 11. La transmisión de mensajes largos debe interrumpirse momentáneamente de vez en cuando para permitir que el operador que realiza la transmisión confirme si la frecuencia que se utiliza es clara y, de ser necesario, para que el operador recipiente pida que se repitan las partes no recibidas.

GRACIAS

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

DELTA FORCE

ESCUELA DE AVIACIÓN

Sede Cali cra 100 no 15ª- 45
Ciudad Jardín

Sede Palmira diagonal 28ª no 59-40
Las Mercedes

Sede Armenia cra 14 #12n - 32 av. Bolivar
Aeropuerto internacional
El Eden 204

NIT: 900.821.084-6
LICENCIA AERONÁUTICA
No. UAEAC-CCI-082T

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

La movilidad es de todos
Mintransporte

EscuelaDeltaForce